2022 年 8 月

慶應義塾大学大学院　理工学研究科

前期博士課程　入学試験問題

教育研究分野：M 応用力学・計算力学

受験生への注意

・この問題冊子の総ページ数は 9 ページです。問題は 2 ページから 9 ページに印刷されています。問題裏面は計算等に使用してもかまいません。
・この問題冊子には 4 つの問題があります。4 問すべてに解答しなさい。
・問題 1 問につき必ず 1 枚の答案用紙（両面利用可）を使って解答しなさい。
・すべての答案用紙の所定欄に、問題番号（例：M1）と受験番号を記入しなさい。（氏名は記入しない）
・答案用紙は切り離さないでください。

M1.（機械力学）

(1) 図 1-1 のように、*X*–*Y* 平面内で運動する剛体について考える。この剛体の質量は *m* で、任意形状の輪郭を持つ均質で一様な薄板であるとして、以下の各設問に答えなさい。

① 以下の文章の空欄に当てはまる適切な式を答えなさい。
② 下線部の記述は一般的には正しくない。正しい記述となるように書き換えなさい。
③ 点 A を適切に選ぶと、下線部の記述が正しくなる。このような点のことを何と呼ぶか、理由を付して答えなさい。

図 1-1 のように点 A（x_a, y_a）をとる。また、剛体上に任意の点（x, y）をとる。この任意の点は点 A から θ 方向に r 離れているとすると、x ＝ 〔（ア）〕、y ＝ 〔（イ）〕と書くことができ、加速度は $\ddot{x}$ ＝ 〔（ウ）〕、 $\ddot{y}$ ＝ 〔（エ）〕と書ける。

剛体に作用している外力の総和は（F_x, F_y）である。剛体に関する x 方向および y 方向の力のつり合い式（あるいは運動方程式）は、$\ddot{x}$、$\ddot{y}$ および任意の点の微小質量 dm を用いて、それぞれ

$$F_x - \boxed{\text{（オ）}} = 0 \qquad \text{(i)}$$

$$F_y - \boxed{\text{（カ）}} = 0 \qquad \text{(ii)}$$

と書ける。ここで、$\ddot{x}$ ＝（ウ）であるので、式（i）は

$$F_x - \ddot{x}_a \cdot \boxed{\text{（キ）}} + \ddot{\theta} \cdot \boxed{\text{（ク）}} + \dot{\theta}^2 \cdot \boxed{\text{（ケ）}} = 0 \qquad \text{(iii)}$$

となる。

式（iii）および y 方向について同様に得られる式は、物体の並進運動に関する力のつり合い式（あるいは運動方程式）が、<u>点 A にすべての質量が集中した時の質点の運動と等価となることを意味している。</u>

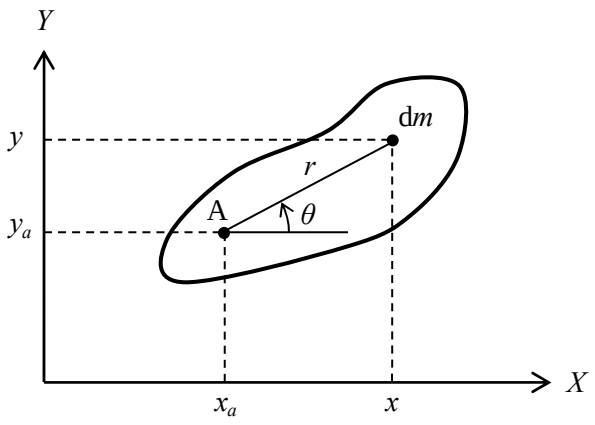


図 1-1

（次ページへつづく）

（前ページからのつづき）

(2) 図 1-2 のように、質量m_1で半径 r の均質で一様な円板と、質量m_3のおもりがそれぞれ角度 α の斜面上に置かれ、質量m_2で半径 $2r$ の均質で一様な滑車を介して糸でつながれている。糸は円板の外周に巻き付けられており、その質量、伸びおよび太さは無視できるとして、以下の各設問に答えなさい。ただし、糸と斜面は平行であり、重力加速度の大きさを g、斜面とおもりの間の摩擦係数を μ とし、円板は斜面を滑らずに転がるものとする。また、滑車と糸の間の滑りはないものとする。座標系は図中のものを用いること。

① 円板および滑車の慣性モーメントI_1およびI_2を求めなさい。
② 円板、滑車、およびおもりに関する力のつり合い式（あるいは運動方程式)、および力のモーメントのつり合い式（あるいは運動方程式）を求めなさい。ただし､円板と斜面の間の摩擦力をf､円板と滑車の間の糸にはたらく張力をT_{12}、滑車とおもりの間の糸にはたらく張力をT_{23}としなさい。
③ この系に対する仮想仕事の式を求めさない。
④ 座標系 x_1、θ_1、θ_2、x_3 の関係式を求めなさい。
⑤ 円板の加速度$\ddot{x}_1$を求めなさい。
⑥ 円板が斜面を下る方向に動くための条件を求めなさい。

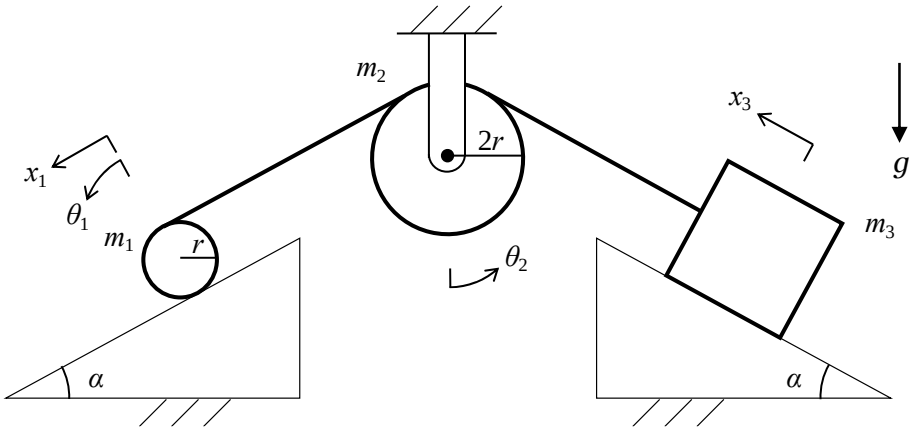


図 1-2

M2.（材料力学）

(1) 図 2-1 に示す継手の BC 部（長さ L）の縦弾性係数と線膨張係数は E_1、α_1 であり、AB 部および CD 部（長さはともに $2L$）の縦弾性係数と線膨張係数は E_2、α_2 である。図 2-1 のように両端が拘束されており、BC 部のみを均一に $\Delta T > 0$ だけ昇温させたとき、棒に生じる熱応力を求めなさい。ただし、AB 部、CD 部の温度は変化しない。なお、引張応力と圧縮応力の違いは正負で明示的に表しなさい。

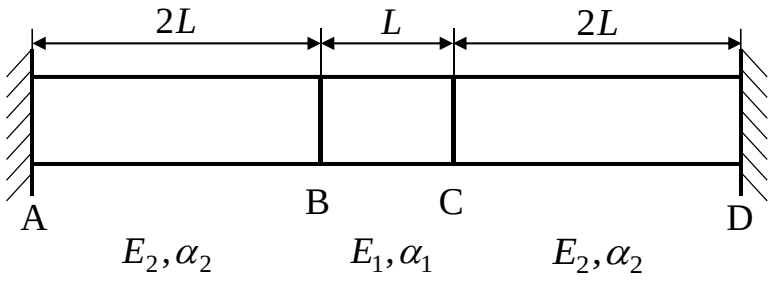


図 2-1

（次ページへつづく）

（前ページからのつづき）

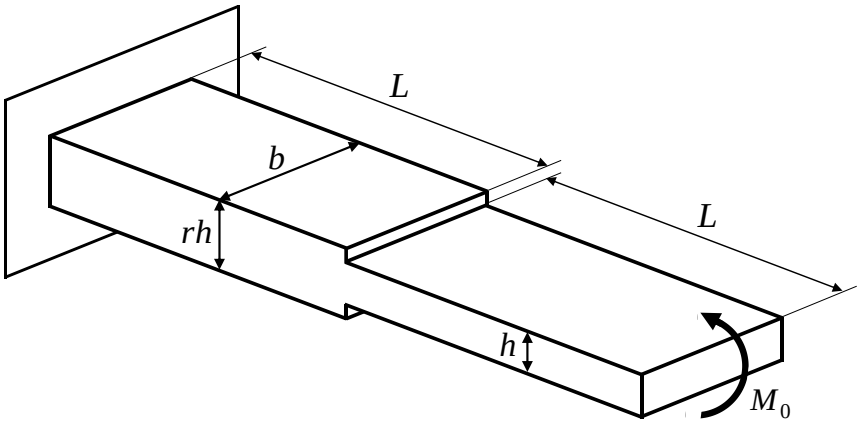
(2) 図 2-2(a)に示すように、全長 $2L$ の変断面はりの先端に定モーメント M_0 が作用し、他端が拘束されている。断面は長方形であり、定モーメントが作用する側の厚さが h、固定端側の厚さが rh（$r>1$）である。はりの幅は全長にわたり b である。座標軸を側面図 2-2(b)のように定め、たわみを y とする。はりの材料の縦弾性係数を E とする。このとき、以下の各設問に答えなさい。

① 厚さ h の部位（$0 \le x \le L$）の断面 2 次モーメントを I_1、厚さ rh の部位（$L \le x \le 2L$）の断面 2 次モーメントを I_2 とする。I_1 および I_2 を図中に与えられた寸法だけを用いて書きなさい。

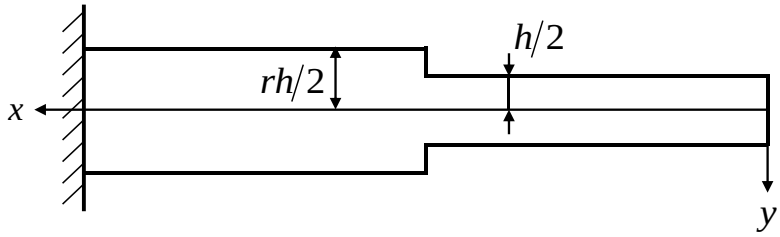
② 境界条件を式で書きなさい。

③ 断面 2 次モーメントを①で定めた I_1、I_2 と表記したまま、たわみ方程式を解き、定モーメントが作用する先端でのたわみを E、M_0、L、I_1、I_2 だけを用いて求めなさい。解答には導出過程を詳しく書きなさい。

④ $r=2$ の場合に、定モーメントが作用する先端でのたわみを E、M_0、L、b、h だけを用いて答えなさい。



(a)



(b)

図 2-2

M3.（熱力学）

(1) 以下の空欄を埋め、文章を完成させなさい。

熱輸送の基本三形態は、分子運動によって物質の内部で生じる［（ア）］、流体の流れによる［（イ）］、および物体が放射する電磁波による［（ウ）］である。このうち（ア）における熱流束は物質内の温度の［（エ）］に比例し、（ウ）における放射発散度は物質表面の絶対温度の［（オ）］乗に比例する。

(2) 圧力 0.10 MPa、温度 350 K、質量 0.10 kg、比熱比 1.4 の理想気体 0.10 m^3 をシリンダ・ピストンで構成される容器に入れ、温度一定（等温過程）の下で準静的に容器内の圧力を 0.20 MPa まで変化させる。以下の値を、適切な SI 単位を付して答えなさい。なお、x の自然対数（$\ln x$）は表の値を計算に用いてよい。

① 変化後の体積
② 内部エネルギーの変化量
③ 周囲が気体にした仕事
④ 周囲から気体に加えられた熱量

表：x の自然対数（$\ln x$）

x	$\ln x$
2	0.693
3	1.099
5	1.609
7	1.946

（次ページへつづく）

（前ページからのつづき）

(3) 理想化されたヒートポンプのサイクルとして、温度T_{L}の低温熱源から受熱し、温度$T_{\mathrm{H}}\,(>T_{\mathrm{L}})$の高温熱源に放熱する逆カルノーサイクルを考える。以下の各設問に答えなさい。

① 断熱圧縮過程をこのサイクルにおける過程 1 とし、続く 3 つの過程（過程 2、過程 3、過程 4）の名称をそれぞれ記しなさい。

② 温度をT、エントロピーをSとして$T-S$線図を描きなさい。図にはサイクルの進行方向を矢印で示し、①で定めた過程 1〜4 に対応する場所に数字（1〜4）を書き入れなさい。また、熱の出入りを白抜きの太い矢印で示しなさい。

③ $T_{\mathrm{L}}=300\,\mathrm{K}$の低温熱源、$T_{\mathrm{H}}=330\,\mathrm{K}$の高温熱源に対して、100 W の動力を用いて逆カルノーサイクルを作動させた場合に、低温熱源から 1 時間あたりに受熱できる熱量の最大値を求めなさい。

M4.（流体力学）

(1) 以下の文章中の （ア） から （ク） に適切な語句を、（ケ） と （コ） に適切な式をそれぞれ記入しなさい。ただし、（イ）、（エ）、（オ） は選択肢の中から選びなさい。

① 静止状態にある水の圧力（静水圧）分布は、圧力こう配と （ア） のつり合いから決まる。静水圧は、鉛直下向きの移動に伴い （イ）{増加する・減少する・変化しない} 。

② 粘性係数の次元は、SI 単位系で表すと （ウ） である。空気の粘性係数は、温度の上昇に伴い （エ）{増加する・減少する・変化しない} 。水の粘性係数は、温度の上昇に伴い （オ）{増加する・減少する・変化しない} 。

③ 動粘性係数の次元は、SI 単位系で表すと （カ） である。標準状態下の空気と水を比較すると、（キ） の動粘性係数の方が高い値を示す。

④ レイノルズ数は、流れ場中の粘性力と （ク） の比を表す無次元量である。

⑤ 密度 ρ、粘性係数 μ の流体が、直径 d の円管内を一定の体積流量 Q で流れている。管断面に対する平均流速は $V=$ （ケ） である。円管流れのレイノルズ数 Re_d は、円管の直径 d および平均流速 V に基づき $\mathrm{Re}_d =$ （コ） と書ける。

(2) 図 4-1 に示す拡大ノズルを通過する流れの速度場を考える。簡単のため、この流れを x 方向の準 1 次元流れとみなす。すなわち、y 方向および z 方向の速度は 0 とする。このノズルは、流れ方向（x 方向）に長さ L をもつ。x 方向の速度場は、以下の式で近似的に与えられる。以下の各設問に答えなさい。

$$u(x) = V\left(1 - \frac{x}{2L}\right), \quad V = \text{const.} > 0$$

① 速度場の発散を求めなさい。

② この流れ場は、圧縮性か非圧縮性のどちらか答えなさい。

③ ノズル出口（$x = L$）での加速度 $a_x(L)$ を求めなさい。

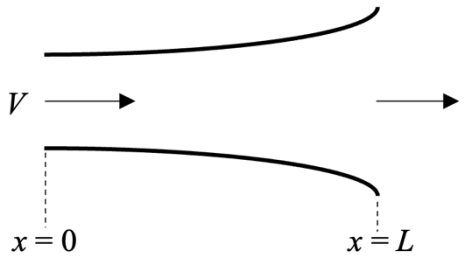


図 4-1

（次ページへつづく）

（前ページからのつづき）

(3) 図 4-2 のように、密度 ρ、粘性係数 μ の液体が一様厚さ H の液膜として傾斜角 θ の平板上を定常的に流れている。平板は無限に広く、液膜流れは平板の傾斜方向（x 方向）にのみ存在し、その速度成分を u とする。液膜の厚さ方向に y 軸を設定し、平板上を $y = 0$ と定義する。鉛直下向きに作用する重力加速度の大きさは g である。以下の各設問に答えなさい。

① 液膜の表面（$y = H$）は大気から摩擦を受けないと仮定した上で、液膜内部の速度分布を求めなさい。導出過程も示すこと。
② この液膜流れに対する流れ関数 ψ を求めなさい。
③ 液膜内の任意断面を通過する（単位奥行きあたりの）体積流量 Q を求めなさい。
④ 液膜内の圧力場を求めるにあたりベルヌーイの式を適用できるか、その根拠とともに説明しなさい。

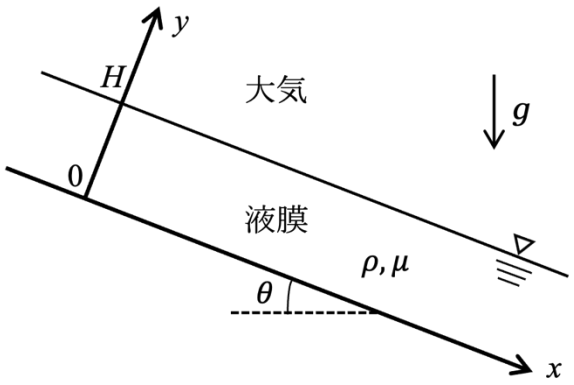


図 4-2